

CIENCIAS NATURALES

1. Física - Ley de Ohm:

Considere la siguiente expresión:

$$(V = I \text{ times } R)$$

Si una resistencia de 10 Ω es atravesada por una corriente de 2 A, determine el voltaje.

- A) 25 V
- B) 5 V
- C) 20 V
- D) 10 V
- E) 40 V

2. Biología:

¿Cuál es el orgánulo celular encargado principalmente de la producción de energía mediante respiración celular?

- A) Lisosoma
- B) Retículo endoplasmático
- C) Ribosoma
- D) Núcleo
- E) Mitocondria

3. Astronomía:

¿Cuál es el planeta más grande del Sistema Solar?

- A) Júpiter
- B) Urano
- C) Neptuno
- D) Saturno
- E) Marte

4. Química General:

Seleccione la fórmula química correcta del agua.

- A) NH_2
- B) O_2
- C) $NaCl$
- D) CO_2
- E) H_2O

5. Biología:

La célula es considerada la unidad básica de los seres vivos porque:

- A) Permite la reproducción únicamente
- B) Produce exclusivamente proteínas
- C) Forma únicamente tejidos animales
- D) Es la unidad estructural y funcional de los seres vivos
- E) Es visible únicamente con microscopio electrónico

6. Ecología:

¿Cuál de los siguientes componentes corresponde a un factor biótico de un ecosistema?

- A) Suelo
- B) Bacteria
- C) Agua
- D) Temperatura
- E) Luz solar

7. Física:

Un automóvil se desplaza con velocidad constante de 20 m/s durante 15 segundos. Determine la distancia recorrida.

- A) 250 m
- B) 150 m
- C) 350 m
- D) 300 m
- E) 400 m

8. Química:

Observe la siguiente tabla:

Elemento	Símbolo
Oxígeno	O
Carbono	C

¿cual es el símbolo químico del carbono?

- A) O
- B) C
- C) Cl
- D) N
- E) Ca

9. Genética:

Las unidades básicas de herencia transmitidas de padres a hijos reciben el nombre de:

- A) Cromosomas
- B) Neuronas
- C) Proteínas
- D) Tejidos
- E) Genes

10. Química:

Determine el número de protones presentes en un átomo neutro de sodio (Na), cuyo número atómico es 11.

- A) 22
- B) 11
- C) 12
- D) 23
- E) 10

HUMANIDADES

11. Geografía del Perú

¿Cuál es la región natural del Perú caracterizada por presentar

una gran biodiversidad y clima tropical?

- A) Selva
- B) Sierra
- C) Yunga
- D) Puna
- E) Costa

12. Historia Universal

Observe la siguiente cronología:

Acontecimiento	Año
Descubrimiento de América	1492
Independencia del Perú	1821

¿Quién lideró la expedición que llegó a América en 1492?

- A) Cristóbal Colón
- B) Américo Vespucio
- C) Fernando de Magallanes
- D) Hernán Cortés
- E) Francisco Pizarro

13. Comprensión Lectora

La lectura constituye una de las herramientas más importantes para el desarrollo del pensamiento crítico, ya que permite analizar, comparar y reflexionar sobre diversas perspectivas.

Según el texto, la lectura favorece principalmente:

- A) La velocidad de lectura exclusivamente
- B) La memorización mecánica
- C) La lectura superficial
- D) La repetición de información
- E) El pensamiento crítico y reflexivo

14. Literatura

"En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme..."

La cita anterior corresponde a la obra:

- A) El Quijote de la Mancha
- B) La Divina Comedia
- C) La Odisea
- D) Fuenteovejuna
- E) Don Juan Tenorio

15. Geografía

¿Cuál es el río más largo del mundo según la mayoría de mediciones modernas?

- A) Misisipi
- B) Danubio
- C) Nilo
- D) Amazonas
- E) Yangtsé

16. Historia Universal

La Revolución Francesa de 1789 es considerada uno de los

acontecimientos más importantes de la historia moderna porque:

- A) Impulsó el feudalismo europeo
- B) Marcó el inicio de la Edad Media
- C) Introdujo principios de libertad e igualdad ciudadana
- D) Permitió la expansión del Imperio Romano
- E) Originó la Primera Guerra Mundial

17. Literatura Peruana

El autor de la novela "**La ciudad y los perros**" es:

- A) Ricardo Palma
- B) Julio Ramón Ribeyro
- C) José María Arguedas
- D) Mario Vargas Llosa
- E) César Vallejo

18. Educación Cívica

¿Cuál de los siguientes poderes del Estado peruano tiene como función principal administrar justicia?

- A) Ministerio Público
- B) Poder Ejecutivo
- C) Defensoría del Pueblo
- D) Poder Judicial
- E) Poder Legislativo

19. Pregunta nueva:

Descripción de la pregunta*

Párrafo

B *I*

Describe el contenido de tu enunciado

I

- A) C
- B) D
- C) A
- D) E
- E) B

20. Filosofía

El pensador griego conocido por la frase "*Solo sé que nada sé*" fue:

- A) Parménides
- B) Aristóteles
- C) Platón
- D) Sócrates
- E) Heráclito

21. Historia del Perú

Periodo	Fecha aproximada
Tahuantinsuyo	1438 - 1533

¿Quién fue el último gobernante efectivo del Imperio Inca antes de la conquista española?

- A) Atahualpa
- B) Manco Inca
- C) Huáscar
- D) Pachacútec
- E) Túpac Yupanqui

MATEMÁTICA

22. Si un triángulo rectángulo tiene catetos de 6 y 8 unidades, calcule la longitud de su hipotenusa.

- A) 12
- B) 8
- C) 10
- D) 14
- E) 9

23. Si $x^2 - 5x + 6 = 0$, determine el valor de $x^2 + x$.

- A) 6
- B) 5
- C) 3
- D) 8
- E) 10

24. Determine el valor de $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta$.

- A) $\frac{1}{2}$
- B) $\frac{1}{3}$
- C) 0
- D) 2
- E) 1

25. Determine el valor de $\log_{10}(1000)$.

- A) 1
- B) 3
- C) 10
- D) 100
- E) 2

26. Determine el promedio aritmético de los números: 12, 18, 20 y 30.

- A) 19
- B) 21
- C) 20
- D) 22
- E) 18

27. Calcule el área de un círculo de radio 5 unidades. Considere $\pi = 3.14$.

- A) 85.0
- B) 78.5
- C) 75.5
- D) 62.8
- E) 80.2

28. Resuelva la ecuación: $2x + 7 = 19$.

- A) 5
- B) 8
- C) 6
- D) 4

E) 7

29. Una progresión aritmética tiene primer término 4 y diferencia común 3. Determine el décimo término.

- A) 34
- B) 31
- C) 30
- D) 37
- E) 28

30. Si una inversión de S/ 1000 aumenta un 20%, determine el monto final.

- A) 1200
- B) 1150
- C) 1100
- D) 1250
- E) 1300

31. Resuelva la desigualdad: $3x - 6 > 9$.

- A) $x > 5$
- B) $x > 6$
- C) $x > 4$
- D) $x > 3$
- E) $x > 7$

RAZONAMIENTO MATEMÁTICO

32. Sucesiones

Encuentre el término faltante:

1, 4, 9, 16, 25, ?

- A) 35
- B) 40
- C) 49
- D) 36
- E) 30

33. Series Numéricas

Determine el número que continúa la siguiente secuencia:

2, 4, 8, 16, 32, ?

- A) 64
- B) 56
- C) 80
- D) 72
- E) 48

34. Problema de Trabajo

Una máquina produce 120 piezas en 8 horas. ¿Cuántas piezas producirá en 12 horas manteniendo el mismo ritmo de producción?

- A) 180
- B) 200
- C) 150
- D) 160
- E) 220

35. Problema de Edades

La suma de las edades de Ana y Luis es 40 años. Si Ana tiene 6 años más que Luis, determine la edad de Ana.

- A) 20 años
- B) 24 años
- C) 22 años
- D) 26 años
- E) 23 años

36. Razonamiento Algebraico

Determine el valor de:

$$(2x + 5 = 17)$$

- A) 8
- B) 4
- C) 5
- D) 7
- E) 6

37. Series Gráficas Numéricas

Observe la secuencia:

3, 6, 12, 24, 48, ?

- A) 96
- B) 120
- C) 72
- D) 108
- E) 84

38. Proporciones

Si 4 obreros construyen una pared en 12 días, ¿cuántos días tardarán 8 obreros realizando el mismo trabajo bajo las mismas condiciones?

- A) 5 días
- B) 4 días
- C) 8 días
- D) 10 días
- E) 6 días

39. Conjuntos

Si el conjunto A tiene 15 elementos y el conjunto B tiene 10 elementos, ¿cuál es el número máximo de elementos que puede tener la intersección A ∩ B?

- A) 12
- B) 10
- C) 5
- D) 15
- E) 8

40. Razonamiento Lógico

Si todos los médicos son profesionales y algunos profesionales son investigadores, entonces:

- A) Todos los investigadores son médicos
- B) Todos los profesionales son médicos

- C) Algunos médicos son investigadores
- D) Ningún profesional es investigador
- E) Todos los médicos son profesionales

41. Interpretación de Tabla

Alumno	Puntaje
Juan	80
María	95
Carlos	88

¿Quién obtuvo el mayor puntaje?

- A) Juan
- B) María
- C) No se puede determinar
- D) Carlos
- E) Empate

RAZONAMIENTO VERBAL

42. Analogías

LIBRO : LECTURA :: MARTILLO :

- A) Carpintero
- B) Herramienta
- C) Clavo
- D) Construcción
- E) Trabajo

43. Ordenamiento de Ideas

Seleccione la secuencia lógica más adecuada:

Eventos
I. Graduarse
II. Ingresar a la universidad
III. Culminar los estudios

- A) II - III - I
- B) II - I - III
- C) I - III - II
- D) I - II - III
- E) III - II - I

44. Precisión Léxica

Seleccione la alternativa que expresa correctamente la siguiente idea:

"El investigador presentó resultados claros y sustentados."

- A) El investigador evitó mostrar resultados
- B) El investigador presentó resultados confusos
- C) El investigador modificó los datos
- D) El investigador ocultó información
- E) El investigador presentó resultados fundamentados y comprensibles

45. Comprensión Crítica

"El acceso a la información es cada vez más amplio gracias al desarrollo de Internet; sin embargo, ello exige que los usuarios desarrollen habilidades para evaluar la confiabilidad de las fuentes."

¿Cuál es la conclusión más adecuada?

- A) El acceso a la información elimina la necesidad de análisis
- B) Toda información en Internet es confiable
- C) Las fuentes impresas son siempre superiores
- D) Internet debe ser restringido completamente
- E) Es importante desarrollar pensamiento crítico para evaluar fuentes

46. Interpretación de Texto

El avance tecnológico ha transformado la forma en que las personas acceden a la información, permitiendo una comunicación más rápida y eficiente.

Del texto se puede inferir que:

- A) La tecnología facilita la comunicación y el acceso a información
- B) La información ya no es necesaria
- C) La tecnología elimina la necesidad de aprender
- D) Todas las personas usan la misma tecnología
- E) La tecnología ha reducido el acceso a la información

47. Antónimos

Seleccione el antónimo de la palabra **"benevolente"**.

- A) Compasivo
- B) Bondadoso
- C) Hostil
- D) Amable
- E) Generoso

48. Conectores Lógicos

Seleccione el conector que completa correctamente la oración:

"El proyecto fue aprobado; _____, podrá iniciarse su ejecución."

- A) sin embargo
- B) mientras
- C) aunque
- D) por lo tanto
- E) a pesar de

49. Comprensión Lectora

La ciencia moderna se caracteriza por la búsqueda constante de explicaciones verificables sobre los fenómenos naturales. Para ello utiliza la observación, la experimentación y el análisis crítico.

Según el texto, la ciencia moderna se fundamenta principalmente en:

- A) La aceptación de ideas sin evidencia
- B) La repetición de conocimientos tradicionales
- C) La opinión de autoridades
- D) La intuición exclusivamente
- E) La observación y experimentación sistemática

50. Sinónimos

Seleccione el sinónimo más adecuado de la palabra **"efímero"**.

- A) Profundo
- B) Extenso
- C) Duradero
- D) Breve
- E) Permanente

51. Comprensión Lectora

"La educación constituye uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de una sociedad, ya que permite formar ciudadanos capaces de analizar críticamente la realidad y contribuir al bienestar colectivo."

¿Cuál es la idea principal del texto?

- A) La educación es un gasto innecesario
- B) La educación reemplaza la experiencia
- C) La educación contribuye al desarrollo social
- D) Solo las universidades forman ciudadanos
- E) La educación beneficia únicamente a individuos

